

Informe 2. Evaluación Regresión Logística y Poisson

Diplomado en Estadística, mención Métodos Estadísticos

Emilia Barrientos Carrasco Pablo Campos Abutridy

miércoles 19 de agosto de 2026

1 Regresión logística

1.1 Modelo de regresión logística con variables *Edad*, *Sexo* y *Pb*.

En la Tabla 1 se observa el modelo de regresión logística estimado para predecir la presencia de enfermedad respiratoria según las variables edad, sexo y nivel de plomo en la sangre.

Tabla 1: Presencia de problemas respiratorios según edad, sexo y nivel de plomo en la sangre (g/dL)

Variable	OR ¹	SE	IC 90% ²	90% CI	Valor p
Edad (años)	1.16**	0.066	1.04, 1.30	1.04, 1.30	0.023
Sexo					
Femenino	—	—	—	—	
Masculino	1.91	0.410	0.97, 3.75	0.97, 3.75	0.115
Nivel de plomo en la sangre (g/dL)	1.73***	0.157	1.35, 2.26	1.35, 2.26	<0.001

¹OR: odds ratio; *p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01

²Intervalo de confianza del 90%

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio, SE = Standard Error

1.1.1 Para cada una de las variables, ¿es estadísticamente significativa al 10%?

Por una parte, la variable *Edad* es estadísticamente sinificativa al 95% de confianza ($p = 0,023$). Por otra parte, la variable *Sexo*, en su categoría masculino, no es estadísticamente significativa al 10% de confianza ($p = 0,115$). Por último, la variable *Pb* es estadísticamente significativa al 99% del nivel de confianza ($p < 0,001$).

1.1.2 ¿Cuál es el OR asociado al Pb? Interprete.

Manteniendo constantes los demás predictores del modelo, se estima que un incremento de una unidad de microgramos de plomo por decilitro en la sangre se asocia de forma estadísticamente significativa con un incremento del 73% en los odds de presentar problemas respiratorios ($OR = 1,73$; $p < 0,001$).

1.2 Incorporar el factor comuna al modelo de regresión logística

En la Tabla 2 se observa el modelo de regresión logística estimado para predecir la presencia de enfermedad respiratoria según las variables edad, sexo, nivel de plomo en la sangre y comuna de residencia.

Tabla 2: Presencia de problemas respiratorios según edad, sexo, nivel de plomo en la sangre (g/dL) y comuna de residencia

Variable	OR ¹	SE	IC 90% ²	90% CI	Valor p
Edad (años)	1.18**	0.073	1.05, 1.33	1.05, 1.33	0.026
Sexo					
Femenino	—	—	—	—	
Masculino	3.18**	0.470	1.48, 7.03	1.48, 7.03	0.014
Nivel de plomo en la sangre (g/dL)	1.59**	0.182	1.18, 2.16	1.18, 2.16	0.011
Comuna					
1	—	—	—	—	
2	1.14	0.661	0.38, 3.39	0.38, 3.39	0.845
3	4.95**	0.680	1.67, 15.91	1.67, 15.91	0.019
4	3.48*	0.651	1.22, 10.55	1.22, 10.55	0.055
5	5.23**	0.687	1.75, 17.02	1.75, 17.02	0.016

¹OR: odds ratio; *p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01

²Intervalo de confianza del 90%

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio, SE = Standard Error

1.2.1 ¿Qué variable(s) cambia(n) de significancia? ¿Qué implica?

Al incorporar el factor comuna al modelo de regresión logística, todas las variables presentaron variaciones su *valor - p*. En primer lugar, la variable *Edad* mantuvo su nivel de significancia estadística del 95%, pero su *valor - p* aumentó en 0,003 ($p = 0,026$). En segundo lugar, la variable *Sexo* aumentó su nivel de significancia, dada una disminución de su *valor - p* en 0,101, y alcanzó un nivel del 95%. Por último, también disminuyó la significancia estadística de la variable *Nivel plomo en la sangre*, que disminuyó a un nivel del 95% ($p = 0,011$).

1.2.2 ¿Cuál es el OR asociado al sexo? ¿Cuál es la referencia?

El *Odds Ratio* asociado al sexo corresponde a $OR = 3.18$. Es decir, manteniendo constantes la edad, el nivel de plomo en la sangre y la comuna de residencia de los individuos, se estima que los niños presentan unos *odds* de tener enfermedad respiratoria 3,18 veces mayores que las niñas. Esta asociación es estadísticamente significativa ($OR = 3,18$; $p < 0,014$). En este aspecto, la categoría de referencia corresponde a las niñas ($Sexo = femenino$).



1.3 ¿Las probabilidades están razonablemente calibradas?

1.3.1 ¿Existen observaciones muy influyentes o patrones no explicados?

1.3.2 Obtenga una predicción de la probabilidad de presentar problemas respiratorios para una niña de 4 años que presenta un nivel de 6.5 g/dL de plomo en la sangre.

2 Regresión Poisson

2.1 Modelo de regresión Poisson con variables Edad, Sexo y Pb.

2.1.1 Cada una de las variables, ¿es estadísticamente significativa al 10%?

2.1.2 ¿Cuál es el $\exp(\beta)$ asociado al Pb? Interprete.

2.2 Incorpore el factor “comuna” al modelo Poisson previo.

2.2.1 ¿Qué variable(s) cambia de significancia? ¿Qué implica?

2.2.2 ¿Cuál es el $\exp(\beta)$ asociado a sexo? ¿Cuál es la referencia?

2.3 ¿Existe sobredispersión? Si la respuesta es positiva, estímelas. Finalmente, obtenga la predicción de la frecuencia de episodios respiratorios para un niño de 5 años que presenta un nivel de 5.5 g/dL plomo en la sangre.